

- [0. O que é este documento e o que ele não é](#)
- [1. Arquitetura sugerida \(visão de alto nível\)](#)
 - [1.1 Sugestão de separação backend](#)
 - [1.2 API sugerida \(endpoints mínimos\)](#)
 - [1.3 O que este guia deliberadamente não define](#)
- [2. Exemplo de JSON completo — Fluxo B \(Presbyond/PresbyLASIK/Custom-Q\)](#)
- [3. Exemplo de JSON completo — Fluxo C \(LIO Multifocal/EDOF\)](#)
- [4. Casos de teste formalizados](#)
 - [4.1 Caso real 1 — Thays da Silva de Moura \(queratocone unilateral confirmado\)](#)
 - [4.2 Caso real 2 — Emanuel Magalhães Lima \(queratocone bilateral confirmado\)](#)
 - [4.3 Casos sintéticos recomendados \(não são pacientes reais — construir para cobertura de teste\)](#)
- [5. Fluxo de revisão e assinatura médica \(Camada 4\)](#)
- [6. Pontos de conformidade a verificar com jurídico antes de produção](#)
- [7. Checklist de entrega mínima \(MVP\) vs. fases futuras](#)
- [8. Changelog deste guia](#)

0. O que é este documento e o que ele não é

O **Protocolo RefratIA** (arquivo separado) define *o que* o sistema precisa decidir: a lógica clínica completa (fluxos, fórmulas, critérios, bibliografia). Este guia cobre *como* transformar isso em um sistema de software — arquitetura, exemplos de dados que faltavam no protocolo, casos de teste, e pontos de atenção que não são da alçada de um protocolo clínico, mas que o programador vai precisar antes de orçar ou começar a codar.

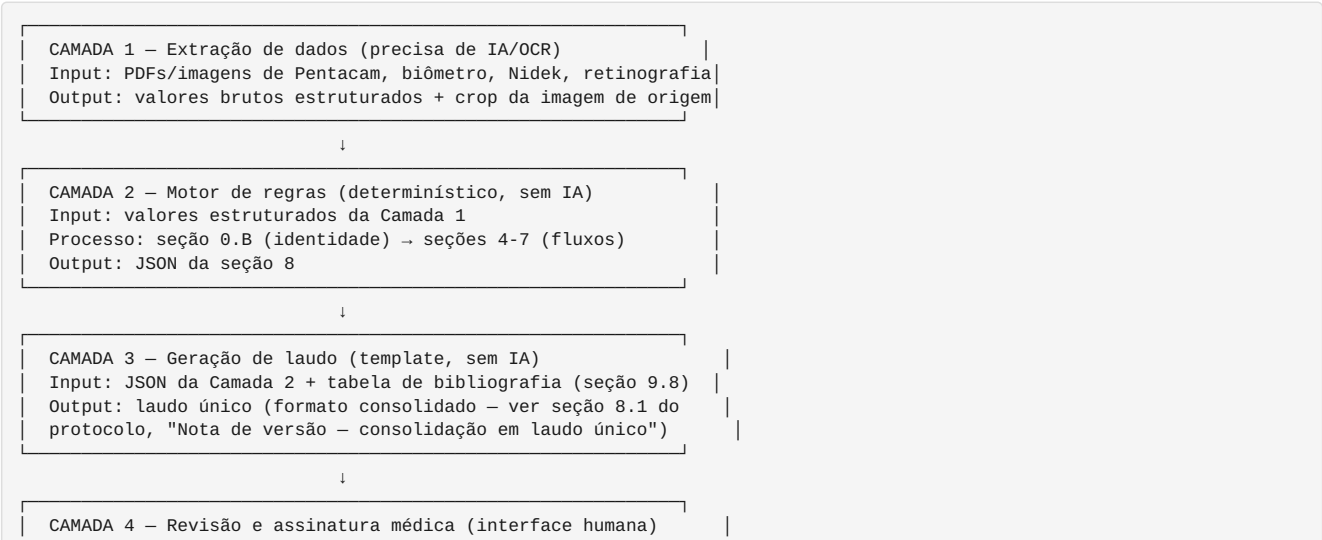
Isto não é uma especificação técnica fechada. É um ponto de partida estruturado. Decisões de stack, hospedagem e design de interface continuam sendo do time técnico — aqui vai o suficiente para essas decisões serem tomadas com contexto completo, não uma imposição de tecnologia específica.

Isto também não é aconselhamento jurídico. A seção 6 (conformidade) sinaliza pontos que precisam de advogado especializado em saúde digital antes do sistema ir para produção — não substitui essa consulta.

Este guia é mantido em par com o protocolo. Por determinação do médico responsável, toda revisão do Protocolo RefratIA que afete arquitetura, formato de saída, ou qualquer ponto referenciado aqui deve ser acompanhada da atualização correspondente deste guia, no mesmo momento — nunca um documento desatualizado em relação ao outro. Isso já causou pelo menos uma inconsistência real (endpoints de API referenciando “versão técnica”/“versão paciente” depois que o protocolo consolidou num laudo único — corrigido nesta revisão) — motivo pelo qual a prática de atualização em dupla passou a ser regra explícita.

1. Arquitetura sugerida (visão de alto nível)

O protocolo já estabelece, na seção 0.A, que o sistema **não é um motor de regras puro** — tem duas camadas de natureza bem diferente:



Médico revisa, pode ajustar, confirma → laudo vira definitivo |

Camadas 2 e 3 são 100% determinísticas — o mesmo input sempre produz o mesmo output, sem chamada a nenhum serviço de IA em tempo de execução. Isso é importante para: velocidade, custo (sem custo de API de IA por laudo gerado), auditabilidade (dá pra provar exatamente por que o sistema chegou naquela conduta), e não-dependência de terceiros para a parte crítica.

Camada 1 é a única que precisa de IA (ou, alternativa mais barata para uma primeira versão: digitação manual pela equipe da clínica, abrindo mão da automação total prevista na seção 0.A até validar o resto do sistema).

1.1 Sugestão de separação backend

- **Serviço de extração** (Camada 1): pode ser um microserviço separado, testável isoladamente contra os PDFs/imagens reais de cada equipamento (Pentacam, LS900/Haag-Streit, Nidek). Sugestão de abordagem: modelo de visão computacional multimodal (ex: chamada a um modelo de IA com capacidade de leitura de imagem) com um *parser* de pós-processamento que valida contra o schema esperado por equipamento — nunca aceitar a leitura da IA sem essa validação estrutural.
- **Motor de regras** (Camada 2): pode ser uma biblioteca pura de funções (sem estado, sem I/O) que recebe o JSON de dados extraídos e devolve o JSON de decisão da seção 8. Isso facilita testes automatizados — dá pra rodar centenas de casos sintéticos em segundos, sem precisar de exame real nenhum.
- **Parâmetros configuráveis** (seção 2 do protocolo): não devem ser hardcoded no código do motor. Sugestão: tabela no banco (`parametros_protocolo`) com campos `nome`, `valor`, `unidade`, `fundamentacao`, `data_ultima_alteracao`, `alterado_por`. Isso permite ao médico ajustar um corte (ex: mudar PTA máximo de 40% para outro valor) sem precisar de novo deploy — e mantém histórico de quando/quem mudou, o que importa para auditoria clínica.
- **Bibliografia** (seção 9.8): tabela `referencias_bibliograficas` com `id`, `critério`, `citacao_completa`, `doi`, `pmid`, `tipo_fonte` (estudo original / consenso de sociedade / regulatório / sem citação). O motor de regras, ao avaliar um critério, referencia o `id` correspondente; o gerador de laudo (Camada 3) busca a citação completa só na hora de montar o bloco “Referências”.

1.2 API sugerida (endpoints mínimos)

```
POST /pacientes/{id}/exames          → upload de PDF/imagem de exame
GET  /pacientes/{id}/exames/{exame_id}/extracao  → dados extraídos (Camada 1), com status
POST /pacientes/{id}/laudo           → dispara Camada 2 + 3, retorna JSON da seção 8
GET  /pacientes/{id}/laudo/{laudo_id}           → laudo único renderizado (formato obrigatório
                                                    definido na seção 8.1 do protocolo – não há
                                                    endpoint separado para versão técnica/paciente,
                                                    é o mesmo documento para os dois)
POST /pacientes/{id}/laudo/{laudo_id}/confirmar → médico assina, laudo vira definitivo (Camada 4)
PUT  /parametros/{nome}               → ajustar parâmetro configurável (seção 2), exige autenticação de médico
```

1.3 O que este guia deliberadamente não define

Stack de linguagem/framework, provedor de hospedagem, banco de dados específico (relacional vs. documento), estratégia de autenticação/autorização detalhada, design visual da interface. Essas são decisões do time técnico com base em orçamento, prazo e o que a equipe já domina — não há uma resposta clinicamente correta para elas, ao contrário das regras do protocolo.

2. Exemplo de JSON completo — Fluxo B (Presbyond/PresbyLASIK/Custom-Q)

(Atualizado — a versão anterior deste guia usava só “Presbyond/PresbyLASIK” genérico; o protocolo foi revisado depois para nomear Custom-Q explicitamente e incluir emetropia/plano como faixa suportada por ambas as plataformas, ver seção 9.5/9.8 do protocolo.)

O protocolo (seção 8) só trazia um exemplo de JSON estruturado para o Fluxo A. Aqui está o equivalente para o Fluxo B, seguindo exatamente as mesmas regras de campos (`fundamentacao`, `tipo / texto` em observações, `referencias_bibliograficas` no nível raiz).

```
{
  "paciente": { "nome": "...", "idade": 47 },
  "fluxo_aplicado": "B",
  "conduta_final": "Presbyond ou Custom-Q",
  "referencias_bibliograficas": [
    { "id": 1, "citacao": "Reinstein DZ, Carp GI, Archer TJ, Gobbe M. LASIK for presbyopia correction in emmetropic patients... J Refract Surg. 2012;28(8):531-541." },
    { "id": 2, "citacao": "Avila MY, Vivas PR. Visual outcomes in hyperopic myopic and emmetropic patients with customized aspheric ablation (Q factor) and micro-monovision. Int Ophthalmol. 2021;41:2179-2185." }
  ],
  "olho": {
    "OD": {
      "criterios_avalidados": [
        { "nome": "LER", "nome_completo": "Leito Estromal Residual", "valor": 340, "unidade": "µm",
          "origem": "calculado: LER = paq - flap - ablação", "status": "aprovado",
          "fundamentacao": "Mínimo 250µm – AAO PPP 2022/2024 (seção 9.3)" },
        { "nome": "PTA", "nome_completo": "Percentual de Tecido Alterado", "valor": 28, "unidade": "%",
          "origem": "calculado", "status": "aprovado",
```

```

    "fundamentacao": "Máximo 40% – Santhiago et al. 2014 (seção 9.3)" },
    { "nome": "K_final", "nome_completo": "Ceratometria final estimada", "valor": 43.8, "unidade": "D",
      "origem": "calculado:  $\Delta K = 0.8 \times D$ ", "status": "aprovado",
      "fundamentacao": "Faixa segura 34-48D – Randleman et al. 2008 (seção 9.3)" },
    { "nome": "faixa_refracional", "nome_completo": "Faixa refracional Presbyond/Custom-Q",
      "valor": "0,00 D (plano)", "unidade": "D", "origem": "bruto (refratometria)",
      "status": "dentro da faixa – Presbyond E Custom-Q suportados (ambos com estudo dedicado a emetropia)",
      "fundamentacao": "Reinstein et al. 2012 [1]; Avila & Vivas 2021 [2] (seção 9.5)" }
  ],
  "dados_ausentes": ["Aberrometria total do sistema ocular não informada"],
  "observacoes": [
    { "tipo": "aberracao_ocular_total_presbiopia",
      "texto": "Aberrometria total do sistema ocular não informada. A ausência deste dado não implica em qualquer mudança na conduta cirúrgica indicada." }
  ],
  "OE": { "...": "mesma estrutura" }
}

```

Pontos de atenção específicos do Fluxo B para o programador: - conduta_final neste fluxo **nunca é um enum de escolha única forçada** — quando a refração cair na faixa de sobreposição entre Presbyond e PresbyLASIK/Custom-Q (comum, e agora inclui explicitamente emetropia/plano), o campo deve indicar as opções aplicáveis, ex: "conduta_final": "Presbyond ou Custom-Q". Trate esse campo como string livre neste fluxo, não como enum fixo de valor único — mesma lógica que já se aplica ao texto fixo de queratocone (seção 2.1 do protocolo), mas aqui varia por caso em vez de ser um texto fixo único. - O checkpoint de risco de ectasia (regra 2.1) roda **antes** de qualquer cálculo de LER/PTA/K neste fluxo — a ordem de execução importa, não é só validação em paralelo. - Miopia/hipermetropia de magnitude relevante, plano, ou astigmatismo associado — todos têm hoje ao menos um estudo original de Custom-Q dedicado (ver seção 9.5/9.8 do protocolo); a plataforma não deve mais ser tratada como restrita a hipermetropia central e miopia moderada-alta.

3. Exemplo de JSON completo — Fluxo C (LIO Multifocal/EDOF)

```

{
  "paciente": { "nome": "...", "idade": 62 },
  "fluxo_aplicado": "C",
  "conduta_final": "LIO Multifocal Tórica ou EDOF Tórica",
  "referencias_bibliograficas": [
    { "id": 1, "citacao": "Hienert J, Ruiss M, Hirsenschall N, Findl O. J Cataract Refract Surg. 2023;49(8):826-831." },
    { "id": 2, "citacao": "Beiko GH, Haigis W, Steinmueller A. J Cataract Refract Surg. 2007;33:848-858." }
  ],
  "olho": {
    "OD": {
      "criterios_avalidados": [
        { "nome": "astigmatismo_biometria", "nome_completo": "Astigmatismo corneano (biometria óptica)",
          "valor": 1.1, "unidade": "D", "origem": "bruto (biômetro – nunca Pentacam nesta etapa)",
          "status": "≥0,75D – versão TÓRICA necessária",
          "fundamentacao": "Hienert et al. J Cataract Refract Surg 2023, ECR (seção 9.6)" },
        { "nome": "contagem_endotelial", "nome_completo": "Contagem endotelial", "valor": 2340,
          "unidade": "células/mm²", "origem": "bruto (microscopia especular)", "status": "aprovado",
          "fundamentacao": "≥2.000 células/mm² – FDA P030016S035C (seção 9.4)" },
        { "nome": "coma", "nome_completo": "Coma (Z31, zona 5mm)", "valor": 0.18, "unidade": "µm",
          "origem": "bruto (Pentacam, Anéis Corneanos)", "status": "normal",
          "fundamentacao": null },
        { "nome": "Z40", "nome_completo": "Aberração esférica corneana total (zona 6mm)", "valor": 0.31,
          "unidade": "µm", "origem": "bruto (Pentacam, Cataract Pre-OP)", "status": "dentro da faixa normal",
          "fundamentacao": "Faixa normal +0,017 a +0,708µm – Al-Sayyari et al. 2014 (seção 9.7)" }
      ],
      "dados_ausentes": [],
      "observacoes": [
        { "tipo": "sugestao_perfil_lio",
          "texto": "Aberração esférica corneana total (Z40, 6mm) = 0,31µm. Caso o cirurgião julgue necessário modular aberração esférica ocular pós-operatória, considerar os perfis de asfericidade de LIO disponíveis." },
        { "tipo": "achado_oct_retina",
          "texto": "OCT de retina sem alterações relevantes. Achado informativo." }
      ]
    },
    "OE": { "...": "mesma estrutura" }
  }
}

```

Pontos de atenção específicos do Fluxo C para o programador: - astigmatismo_biometria **NUNCA** pode ter origem: "bruto (Pentacam)" — o protocolo proíbe explicitamente usar o Pentacam como fallback aqui, mesmo se o biômetro estiver ausente (nesse caso, marcar "dado ausente", nunca substituir a fonte). Isso é uma boa regra para um teste automatizado de regressão: qualquer commit que quebre essa exclusividade de fonte deveria falhar o build. - Z40 e OCT de retina são **sempre informativos** — nunca devem aparecer em criterios_avalidados com status: "aprovado"/"reprovado" (só têm status descritivo, tipo "dentro da faixa normal"). Só astigmatismo, coma e contagem endotelial são efetivamente decisórios neste fluxo.

4. Casos de teste formalizados

4.1 Caso real 1 — Thays da Silva de Moura (queratocone unilateral confirmado)

Este caso foi processado integralmente nesta sessão de trabalho e serve como teste de regressão completo, ponta a ponta.

Input (resumo dos dados extraídos): - Idade: 30 anos → Fluxo A - OD: TKC = Poss., BAD-D 1,52, ARTmax 413µm, K1 41,5D/K2 43,1D - OE: TKC = não classificado, IHA 19,5 (alterado), KI 1,08 (alterado), K1 42,0D/K2 43,9D - Identidade: confirmada entre Pentacam, biômetro (LS900), Nidek e retinografia (nome tolerante + data de nascimento batendo)

Output esperado (conduta_final):

"Encaminhamento a especialista em córnea"

Observações esperadas: - encaminhamento_ceratocone (citando TKC Poss. no OD) - ceratocone_unilateral_genetica (paciente encaminhado por inteiro, pelo componente genético) - risco_ectasia_nao_confirmado no OE (citando IHA 19,5 e KI 1,08 alterados, sem TKC classificado)

Checkpoints que NÃO devem ser calculados (teste negativo — importante): LER, PTA, K_final, ACD, contagem endotelial não aparecem em criterios_avalidados para nenhum olho, porque a cascata encerrou na regra 2.1 antes de chegar neles. Um teste automatizado deveria falhar se esses campos aparecerem preenchidos neste caso.

4.2 Caso real 2 — Emanuel Magalhães Lima (queratocone bilateral confirmado)

Mencionado no histórico do protocolo (seção 10, item 26), mas os dados brutos completos não estão registrados neste guia — **o programador vai precisar dos exames originais deste paciente para montar o teste completo**. O que se sabe:

- Idade: 37 anos → Fluxo A
- OD: TKC = KC1-2 · OS: TKC = KC2-3 (queratocone confirmado em ambos os olhos)
- ACD e contagem endotelial adequados (o que é relevante como teste negativo: mesmo com esses valores bons, a conduta não deve ser lente fática)

Output esperado: "Encaminhamento a especialista em córnea" — mesmo comportamento do caso 1, mas com observação encaminhamento_ceratocone citando TKC em AMBOS os olhos (sem a observação ceratocone_unilateral_genetica, que é exclusiva do caso unilateral).

4.3 Casos sintéticos recomendados (não são pacientes reais — construir para cobertura de teste)

#	Cenário	O que testa
3	Fluxo A, <6D, LER/PTA/K todos aprovados, sem alteração de índices	Caminho feliz — LASIK indicado direto
4	Fluxo A, PTA = 38% (dentro da faixa 30-40%)	Observação margem_seguranca_pta_ler deve aparecer, mas conduta continua LASIK aprovado
5	Fluxo A, reprova em PTA mas aprova após recálculo com OZ=15	Testa o recálculo automático da Etapa 4/5
6	Fluxo A, ≥12D	Deve pular direto para Etapa 6 (lente fática), sem passar por Etapa 4/5
7	Qualquer fluxo, tela "Ectasia Reforçada Belin/Ambrósio" não enviada	BAD-D/ARTmax devem ficar [ausente], sistema não assume "normal"
8	Qualquer fluxo, ACD Int. e Ext. divergem além da margem esperada	Campo confianca: "suspeita — revisar" deve disparar, mas conduta segue normalmente
9	Identidade — data de nascimento do biômetro diverge do Pentacam	Deve BLOQUEAR a consolidação do laudo (única categoria que bloqueia)
10	Identidade — nome do Nidek claramente de outra pessoa (não variação de grafia)	Deve BLOQUEAR
11	Fluxo C, astigmatismo de biometria ausente	LIO Multifocal/EDOF genérica (sem tórica/não-tórica definida), nunca usar Pentacam como fallback
12	Cilindro ausente na refratometria	Deve tratar como cilindro=0 automaticamente, sem marcar como dado ausente
13	Fluxo B, refração plano (SE=0D)	conduta_final deve apresentar Presbyond E Custom-Q como opções (ambos com estudo dedicado a emetropia — ver seção 9.5), nunca só Presbyond isolado

5. Fluxo de revisão e assinatura médica (Camada 4)

O protocolo é explícito (seção 8.1) que o sistema **nunca decide sozinho** — mas não descreve a interface humana disso. Sugestão mínima de fluxo para a primeira versão:

1. Sistema gera o laudo (Camada 2+3) com status "rascunho".
2. Médico abre o laudo (formato único — ver protocolo seção 8.1) na interface, revisa critérios, observações, e dados ausentes.
3. Médico pode:
 - **Confirmar como está** → laudo muda para status "confirmado", timestamp e identificação do médico responsável são registrados.
 - **Ajustar manualmente** um campo antes de confirmar (ex: discordar de uma leitura extraída) → o ajuste fica registrado como override humano, distinto do valor originalmente extraído (nunca sobrescrever silenciosamente o dado bruto — manter os dois: o que a IA leu e o que o médico corrigiu).
 - **Adicionar nota livre** no bloco "Notas para o médico considerar" (seção 8.1) — texto que nunca entra no laudo formal.
4. Só depois de "confirmado", o laudo fica disponível para impressão/envio ao paciente — o mesmo documento único que o médico revisou, sem versão separada para o paciente (ver protocolo seção 8.1: a separação Versão A/B foi eliminada em revisão posterior à criação original deste guia).

Isso cobre a garantia central do protocolo ("apoio à decisão, não substituição do médico") na camada de produto, não só no texto do laudo.

6. Pontos de conformidade a verificar com jurídico antes de produção

(Isto não é aconselhamento jurídico — é uma lista do que perguntar a um advogado especializado em saúde digital/LGPD antes de ir para produção.)

- **LGPD**: o sistema processa dados de saúde (categoria sensível) de pacientes identificados — nome, data de nascimento, imagens de exame. Vai precisar de base legal clara, política de retenção de dados, e provavelmente relatório de impacto à proteção de dados (RIPD) antes de operar.
- **ANVISA / Software como Dispositivo Médico (SaMD)**: um sistema que processa dados de exame e sugere conduta cirúrgica pode se enquadrar em regulação de software médico no Brasil, dependendo de como for classificado e comercializado (uso interno de uma clínica vs. produto vendido a terceiros muda o enquadramento). Vale confirmar isso antes de escalar o uso além da clínica de origem.
- **Responsabilidade civil**: o texto fixo "não substitui a conduta do médico especialista" (seção 8.1) ajuda a documentar a natureza de apoio à decisão, mas não substitui um parecer jurídico formal sobre como isso deve constar em termos de uso e no prontuário.
- **Armazenamento de imagem médica**: os crops de imagem de origem (seção 0.A, item 3) que o protocolo pede para auditoria visual também são dado sensível — mesma atenção de retenção/criptografia que o restante do exame.

7. Checklist de entrega mínima (MVP) vs. fases futuras

MVP sugerido (viável para validar com poucos pacientes antes de escalar): - Camada 2 (motor de regras) implementada e testada contra os 13 casos da seção 4 - Camada 3 (geração de laudo) no formato único definido na seção 8.1 do protocolo - Extração de dados (Camada 1) pode começar como digitação manual assistida por formulário — adia o investimento em OCR/IA até validar que o motor de regras está correto - Camada 4 simplificada: médico revisa e confirma em tela única, sem workflow de múltiplas etapas

Fases futuras: - Extração automática real (OCR/IA multimodal) por equipamento - Geração de PDF do laudo único para impressão/e-mail ao paciente - Painel de configuração dos parâmetros da seção 2 (hoje só editável por um desenvolvedor) - Histórico/auditoria completa de alterações de parâmetro e de laudo

8. Changelog deste guia

Este guia é atualizado em par com o protocolo (ver seção 0). Cada linha abaixo corresponde a uma revisão que exigiu ajuste aqui.

- **v1** — versão inicial: arquitetura em 4 camadas, exemplos de JSON para Fluxo B e C, 12 casos de teste, fluxo de revisão médica (Camadas A/B então vigentes), conformidade LGPD/ANVISA, checklist MVP.
- **v2** — protocolo ampliou a faixa de evidência de Custom-Q (miopia leve, hipermetropia, emetropia/plano — 4 novas referências). Exemplo de JSON do Fluxo B atualizado para "conduta_final": "Presbyond ou Custom-Q"; adicionado o caso de teste 13 (Fluxo B, refração plano).
- **v3** — protocolo eliminou a separação Versão A/Versão B (laudo técnico vs. laudo paciente), consolidando em um único formato de laudo para médico e paciente. Corrigidos: diagrama da Camada 3, fluxo de revisão médica (Camada 4, item 4), checklist de fases futuras. Endpoints de API (seção 1.2) corrigidos de /versao-a + /versao-b para um único GET /laudo/{laudo_id} — essa era uma inconsistência real que só foi percebida nesta revisão, não na anterior (registrado como motivo da regra de atualização em dupla, seção 0).